

212) Série entière de la variable z ou $\mathbb{C}$, ray de conv, prop de la somme, ex
 PR: Séries num, séries de f
 Note: $D(0, R)$ disque ouvert et $\bar{D}(0, R)$ disque fermé.

I. Rayon de convergence

Def 1 (Gau) On appelle série entière toute série de fonctions de la forme $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n z^n$ où z est une var $\mathbb{C}$ et (a_n) une suite complexe.

Prop 2: Lemme d'Abel Soit $\sum a_n z^n$ une SE et $z_0 \in \mathbb{C}$ tq $(a_n z_0^n)$ soit bornée. Alors:
 - $\forall z \in \mathbb{C}$ tq $|z| < |z_0|$, $\sum a_n z^n$ CVA
 - $\forall x \in \mathbb{R}$ tq $0 < x < |z_0|$, la série de $\sum a_n z^n$ CVN dans $\bar{D}(0, x)$ (Gau)

Def 3: Soit $\sum a_n z^n$ une SE. On appelle rayon de convergence le nombre (Gau)
 $R = \sup \{ r > 0 \mid (a_n z^n) \text{ est bornée } \}$
 et $D(0, R)$ son disque de convergence.

Prop 4: $\sum a_n z^n$ CVA sur $D(0, R)$ et diverge si $|z| > R$. (Gau)

a) Calcul pratique du Rayon

Convention: $\frac{1}{0} = +\infty$ $\frac{1}{+\infty} = 0$

Prop 5: d'Alembert (Rom)

On sq $\exists m_0 \in \mathbb{N}$ tq $\forall n \geq m_0$, $a_n \neq 0$. Si
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = l \in \mathbb{R}_+$, on a alors $R = \frac{1}{l}$

Prop 6: Cauchy Si $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{1/n} = l$ avec $l \in \mathbb{R}_+$, alors $R = \frac{1}{l}$. (Rom)

Ex: $\sum z^n$ ($z \in \mathbb{C}$) a pour RC 1 (Gau)
 $\sum z^n / n!$ a pour RC $+\infty$.

c) Opérations sur les séries

Prop 7: Soient $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$ deux séries de RC respectifs R_a et R_b :

- (i) $\sum (a_n + b_n) z^n$ a pour RC $R_{a+b} \geq \min(R_a, R_b)$ alors $f+g$, lf et fg aussi. De plus, les dérivées successives et primitives de f aussi.
- (ii) la série produit de Cauchy a pour RC $R_c \geq \min(R_a, R_b)$.

II. Propriétés de la somme

Pour la suite, $\sum a_n z^n$ est une SE de RC $R > 0$, et $f:]-R, R[\rightarrow \mathbb{C}$ déf par $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$. (Gau)
 pareil que $D(R)$?

Prop 8: (i) f est continue sur $] -R, R[$ (Gau) (ii) f est $\mathcal{C}^1$ sur $] -R, R[$ et la série dérivée $\sum_{n \geq 1} n a_n z^{n-1}$ a même RC et $\forall x \in] -R, R[$, $f'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1}$. + Corollaire $\mathcal{C}^\infty$

Prop 9: Principe des zéros isolés (Gau)
 Si existe une suite (z_p) de nb complexes non nuls tendant vers 0, tq $f(z_p) = 0 \forall p$, alors $a_n = 0 \forall n$.

Cor 10: Deux séries entières dont les sommes coïncident sur un vois de 0 dans $\mathbb{R}$ sont égales.

III. Développement de fonctions en SE

a) Def et prop:

Def 11: Soit $I \subset \mathbb{R}$ un vois de 0 et $f: I \rightarrow \mathbb{R}$. Soit $r > 0$, si il existe une SE $\sum a_n t^n$ tq $\forall t \in]-r, r[$, $f(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n t^n$, on dit que f est DSE sur $] -r, r[$.

Prop 12: Si f et g sont DSE sur $] -r, r[$, alors $f+g$, lf et fg aussi. De plus, les dérivées successives et primitives de f aussi.

Ex 13: $e^t = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^n}{n!}$

b) Méthode l'équa dif (d'Alembert)

Ex 14: Développer en SE $f: x \mapsto e^x \int_0^x e^{-t} dt$

Sources: Dehampe, Bourdon, Ramb.

Démontré: Prop 8, 9 et a 14.

la fn implique une th sur série de f' , est-ce bonne idée de la développer?